

RELATÓRIO ESTATÍSTICO

Global Solution — Modelagem Linear para Aprendizagem de Máquina

FIAP · Ciência da Computação · Turmas 1CC · 2025

01. Base de Dados — Justificativa

Dataset: Satellite Telemetry Data — Anomaly Prediction

Fonte: Kaggle (<https://www.kaggle.com/>)

Amostra utilizada: 100 registros selecionados aleatoriamente (random_state=100)

O dataset contém dados reais de telemetria de satélites, com métricas extraídas de segmentos de sinal captados por sensores embarcados. As variáveis incluem estatísticas temporais dos segmentos (média, desvio, número de picos) e rótulos de anomalia para cada trecho monitorado.

Justificativa técnica: A base foi selecionada por (i) ser composta por dados reais de sistemas espaciais, alinhada ao tema da nova economia espacial; (ii) conter simultaneamente variáveis quantitativas contínuas (*mean*) e discretas (*n_peaks*), atendendo aos requisitos da avaliação; (iii) possuir volume e qualidade suficientes para análise estatística descritiva robusta; e (iv) ter potencial direto de aplicação em modelos de detecção de anomalias em sistemas de monitoramento espacial.

02. Tabelas de Distribuição de Frequências

2.1 Variável Quantitativa Contínua — *mean* (Média dos Segmentos)

A variável *mean* representa a média aritmética dos valores de sinal em cada segmento de telemetria. Por ser contínua, foi agrupada em 8 classes para a tabela de frequências.

Classe (mean)	Limite Inf.	Limite Sup.	Freq. Abs.	Freq. Rel. (%)
[−0.001 ; 0.126)	−0.000021	0.1254	75	75,0%
[0.126 ; 0.252)	0.1254	0.2510	4	4,0%
[0.252 ; 0.377)	0.2510	0.3765	3	3,0%
[0.377 ; 0.503)	0.3765	0.5019	4	4,0%
[0.503 ; 0.628)	0.5019	0.6273	4	4,0%
[0.628 ; 0.754)	0.6273	0.7527	3	3,0%
[0.754 ; 0.879)	0.7527	0.8782	3	3,0%

[0.879 ; 1.005]	0.8782	1.0046	4	4,0%
Total			100	100,0%

2.2 Variável Quantitativa Discreta — *n_peaks* (Número de Picos)

A variável *n_peaks* conta o número de picos detectados no segmento de sinal. Por ser discreta, cada valor distinto representa uma categoria na tabela.

Nº de Picos	Freq. Absoluta	Freq. Relativa (%)	Freq. Acumulada
1	73	73,0%	73,0%
2	20	20,0%	93,0%
3	4	4,0%	97,0%
5	3	3,0%	100,0%
Total	100	100,0%	—

03. Gráficos Estatísticos

Os gráficos foram gerados em Python com a biblioteca Matplotlib e encontram-se incorporados no notebook **GS_MLAM.ipynb** disponível no repositório GitHub. Abaixo são descritos os dois gráficos produzidos:

Gráfico 1 — Histograma da variável *mean*: representa a distribuição de frequências da média dos segmentos de telemetria, com 8 classes. O eixo X exibe os valores de *mean* e o eixo Y a frequência absoluta. Observa-se forte concentração de valores próximos a zero, com cauda à direita indicando assimetria positiva.

Gráfico 2 — Gráfico de barras da variável *n_peaks*: exibe a frequência de cada valor discreto do número de picos. O eixo X mostra os valores possíveis (1, 2, 3, 5) e o eixo Y a frequência absoluta. A barra do valor 1 é amplamente dominante, confirmando a moda.

04. Análises Univariadas — Estatística Descritiva

4.1 Variável Contínua — *mean*

Medida	Valor	Medida	Valor
Média	0.1437	Máximo	1.0046
Mediana	0.0000046	Mínimo	-0.000021
Moda	0.0000046	Amplitude	1.0046

Q1 (25%)	-0.000002	Variância	0.05394
Q2 (50%)	0.0000046	Desvio Pad.	0.2323
Q3 (75%)	0.2306		

Interpretação: A média (0.1437) é significativamente maior que a mediana (≈ 0.0000046), indicando forte assimetria positiva — a maioria dos segmentos possui média próxima de zero, mas alguns valores elevados puxam a média para cima. O desvio padrão de 0.2323 representa alta dispersão relativa. O Q3 de 0.2306 confirma que 75% dos registros apresentam valor de *mean* abaixo de 0.23, concentrando-se na faixa operacional normal do sensor.

4.2 Variável Discreta — *n_peaks*

Medida	Valor	Medida	Valor
Média	1.40	Máximo	5
Mediana	1.0	Mínimo	1
Moda	1	Amplitude	4
Q1 (25%)	1.0	Variância	0.6869
Q2 (50%)	1.0	Desvio Pad.	0.8288
Q3 (75%)	2.0		

Interpretação: A variável *n_peaks* apresenta distribuição fortemente concentrada: 73% dos segmentos possuem exatamente 1 pico, e 93% possuem no máximo 2 picos. A moda, mediana e Q1 coincidem no valor 1, confirmando a concentração. Segmentos com 3 ou 5 picos (7% do total) são candidatos naturais a anomalias, pois fogem do padrão operacional predominante.

05. Relatório Técnico — Interpretação dos Resultados

Contexto e Objetivo

Este relatório foi elaborado para uma empresa de monitoramento de sistemas espaciais interessada em identificar padrões operacionais e comportamentos anômalos em dados de telemetria de satélites. A análise estatística descritiva realizada sobre 100 amostras do dataset de telemetria visa subsidiar decisões sobre limiares de alerta, normalidade operacional e priorização de revisões técnicas.

Padrões Observados

1. Comportamento do sinal (mean): A ampla maioria dos segmentos analisados apresenta média do sinal muito próxima de zero (75% dos registros abaixo de 0.126), o que representa o estado operacional normal esperado para sensores de telemetria espacial. Entretanto, a presença de valores que chegam a 1.0046 indica existência de eventos de amplitude elevada — possivelmente

associados a manobras, interferências ou anomalias instrumentais.

2. Número de picos (*n_peaks*): A distribuição altamente concentrada em 1 pico por segmento reflete a regularidade esperada em sinais de telemetria de sistemas bem calibrados. Os 7 segmentos com 3 ou 5 picos merecem atenção especial, podendo indicar ruído, instabilidade de canal ou início de falha em componente.

Implicações e Recomendações

Com base nos padrões identificados, recomenda-se: (i) definir como limiar de alerta para *mean* valores acima de $Q3 = 0.2306$, acionando revisão técnica automatizada; (ii) tratar segmentos com *n_peaks* maior ou igual a 3 como candidatos a anomalia, submetendo-os a análise prioritária; (iii) utilizar os quartis calculados como referência para construção de features em modelos de aprendizagem de máquina supervisionados, visando classificação automática de anomalias em tempo real.

Conclusão

A análise estatística descritiva do dataset de telemetria de satélites evidenciou que o comportamento padrão dos segmentos é caracterizado por sinais de baixa amplitude e poucos picos, com forte concentração em torno da mediana. Os desvios observados — alta amplitude em *mean* e múltiplos picos em *n_peaks* — configuram indicadores estatísticos relevantes para detecção de anomalias. A combinação dessas variáveis tem potencial direto para alimentar pipelines de Machine Learning voltados à manutenção preditiva e ao monitoramento inteligente de ativos espaciais.